

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Приложение Г: ИМПЕДАНС ТОРА И МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

Чернокнижный Е. В.

Версия 1.1, 11 сентября 2026 г.

Аннотация

В данном документе приведён строгий вывод формулы импеданса тора-маховика $Z = \sqrt{\Phi_{\text{тор}} + (1 - \beta) + 1/\gamma}$, определяющей фазу наблюдателя $M_0 = 1/Z = 0,28924$. Показано, что каждый из трёх каналов выводится из независимого физического принципа: гравитационный — из уравнений Фридмана ($H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi}$), кинематический — из скольжения frame-dragging ($s = (c - v)/c = 1 - \beta$), релятивистский — из поперечного доплеровского эффекта ($D_{\perp} = 1/\gamma$). Показано, что два канала вращения (Z_k и Z_r) соответствуют двум геометрическим фазам потока в цикле: аксиальной (джет и развороты, перпендикулярно вращению тора) и азимутальной (разворот от оболочки и проход под тором, параллельно вращению). Аддитивность трёх каналов обоснована через структурные свойства ADM-формализма (линейность гамильтониана по функциям хода и сдвига) и независимость секторов лагранжиана; при этом отмечено, что в полной нелинейной ОТО секторы связаны через тензор энергии-импульса, и строгое доказательство аддитивности требует явной метрики Керр-типа. Отсутствие множителя $(1 + \beta)$ объяснено тем, что релятивистский канал соответствует поперечному доплеру (аксиальная фаза потока), а кинематический канал — скольжению (азимутальная фаза), и ни один из них не содержит $(1 + \beta)$. Главное открытие документа: формула импеданса зависит только от безразмерных параметров (Φ , β , γ) и потому масштабно инвариантна. Все наблюдаемые величины (фаза наблюдателя, фазовое окно, угловой размер $\sim 24^\circ$, расщепление мод, коэффициенты α_H и β) одинаковы для любой системы тор-СМЧД с теми же Φ , β , e_0 , независимо от абсолютных размеров. Декомпозиция $\Delta Z = \Delta Z_k + \Delta Z_r$ (порядко-инвариантная) показывает, что кинематический канал даёт 61,5% сдвига импеданса, релятивистский — 38,5%. Без вращения тора гравитация помещает наблюдателя в точку начала структуризации ($M = 0,203$, расхождение с $M = 0,205$ — 1%), а вращение сдвигает его на $\Delta M = 0,086$ ($\Delta t = 14,1$ млрд лет, расхождение с 13,8 — 2,3%). Масштабная инвариантность нарушается при $\Lambda \neq 0$; модель PSP рассматривает циклическую Вселенную без космологической постоянной.

Содержание

1 Введение	3
2 Три канала импеданса	3
3 Вывод гравитационного канала: $Z_g = \sqrt{\Phi}$	4
3.1 Из уравнений Фридмана	4
3.2 Почему именно $\sqrt{\Phi}$, а не Φ ?	4
4 Геометрия потока в цикле PSP	4
4.1 Две геометрические фазы потока	5
4.2 Аналогия с последовательной цепью	5
5 Вывод кинематического канала: $Z_k = 1 - \beta$	6
5.1 Скольжение (slip) frame-dragging	6
5.2 Аналогия с асинхронным двигателем	6
5.3 Вывод из 4-скорости (азимутальная проекция)	6
6 Вывод релятивистского канала: $Z_r = 1/\gamma$	7
6.1 Поперечный доплер	7
6.2 Геометрия: аксиальная фаза потока	7
7 Почему $(1 + \beta)$ не входит	7
8 Аддитивность: обоснование из ADM-формализма	8
8.1 3+1 разложение метрики	8
8.2 Линейность гамильтониана	8
8.3 Подтверждение из лагранжиана PSP	8
8.4 Оговорка: нелинейная связь секторов в ОТО	9
8.5 Проверка альтернатив	9
8.6 Доплер — одна величина, импеданс — три канала	9
9 Связь между кинематическим и релятивистским каналами	10
10 Декомпозиция: гравитация + вращение	10
10.1 Без вращения	10
10.2 С вращением	10
10.3 Сдвиг от вращения	10
10.4 Порядко-инвариантная декомпозиция через ΔZ	11
11 Предельные случаи	11
12 Масштабная инвариантность	11
12.1 Формулировка	11
12.2 Инвариантные величины (λ^0)	12
12.3 Масштабируемые величины	12
12.4 Проверка числом	12
12.5 Смысл масштабной инвариантности	13
12.6 Группа масштабных преобразований	13

12.7 Космологическая постоянная	14
12.8 Связь с квантовой шкалой	14
13 Сводка выводов	14
14 Заключение	14
Список литературы	15

1 Введение

Фаза наблюдателя в модели PSP определяется формулой (FSO-06, формула 2; GEO-07, раздел 11):

$$M_0 = \frac{1}{\sqrt{\Phi_{\text{тор}}} + (1 - v_{\text{тор}}/c) + 1/\gamma}, \quad (1)$$

где $\Phi_{\text{тор}} = 8,53$ — безразмерный гравитационный потенциал тора, $v_{\text{тор}}/c = 0,9$ — скорость вращения, $\gamma = 2,294$ — лоренц-фактор. Результат: $M_0 = 0,28924$.

Знаменатель этой формулы — импеданс тора:

$$Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + 1/\gamma = 3,457, \quad (2)$$

где $\beta = v/c$. Тогда $M_0 = 1/Z$ — проводимость (доля цикла, доступная наблюдателю).

До настоящего документа формула импеданса была эвристической: она давала правильный результат, но не имела строгого вывода. Ниже показано, что каждый из трёх каналов выводится из независимого физического принципа, а их аддитивность обоснована структурными свойствами ADM-формализма.

2 Три канала импеданса

Импеданс тора состоит из трёх независимых каналов:

$$Z = Z_g + Z_k + Z_r. \quad (3)$$

Таблица 1: Три канала импеданса

Канал	Обозначение	Значение	Физика
Гравитационный	$Z_g = \sqrt{\Phi}$	2,921	Хаббловское сопротивление
Кинематический	$Z_k = 1 - \beta$	0,100	Скольжение frame-dragging
Релятивистский	$Z_r = 1/\gamma$	0,436	Лоренцево замедление времени
Полный	Z	3,457	
Проводимость	$M_0 = 1/Z$	0,289	Фаза наблюдателя

3 Вывод гравитационного канала: $Z_g = \sqrt{\Phi}$

3.1 Из уравнений Фридмана

Первое уравнение Фридмана (Приложение А, формула 20):

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho_{\text{eff}} - \frac{kc^2}{R_{\text{shell}}^2}. \quad (4)$$

Гравитационный потенциал тора: $\Phi = GM_{\text{тор}}/(R_{\text{тор}}c^2)$. Плотность тора: $\rho \propto M_{\text{тор}}/R_{\text{тор}}^3$. Вклад тора в параметр Хаббла:

$$H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\frac{M_{\text{тор}}}{R_{\text{тор}}^3}} \propto \sqrt{\frac{\Phi}{R_{\text{тор}}^2}} = \frac{\sqrt{\Phi}}{R_{\text{тор}}}. \quad (5)$$

Фаза наблюдателя связана с хаббловским временем: $M_0 = t/T_{\text{cycle}}$, а $t \propto 1/H \propto R_{\text{тор}}/\sqrt{\Phi}$. Поскольку длительность цикла $T_{\text{cycle}} \propto R_{\text{тор}}$ (раздел 12: при масштабировании $R \rightarrow \lambda R$ время $T \rightarrow \lambda T$), отношение $R_{\text{тор}}$ в числителе и $T_{\text{cycle}} \propto R_{\text{тор}}$ в знаменателе сокращаются:

$$M_0 = \frac{t}{T_{\text{cycle}}} \propto \frac{R_{\text{тор}}/\sqrt{\Phi}}{R_{\text{тор}}} = \frac{1}{\sqrt{\Phi}}. \quad (6)$$

Гравитационный канал импеданса:

$$Z_g = \sqrt{\Phi} = \sqrt{8,53} = 2,921. \quad (7)$$

3.2 Почему именно $\sqrt{\Phi}$, а не Φ ?

В Приложении Б (формула 9) уже использовано $\sqrt{\Phi}$ для коэффициента $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{тор}}}$ с обоснованием: «в уравнениях Фридмана $H \propto \sqrt{\rho}$, вклад тора в плотность ρ пропорционален $\Phi_{\text{тор}}$, а в параметр Хаббла — $\sqrt{\Phi_{\text{тор}}}$ ». Тот же аргумент применим к импедансу: $M_0 \sim 1/H \sim 1/\sqrt{\Phi}$.

Таблица 2: Проверка степени Φ

Степень	Z	M_0	Результат
$\Phi^{1/3}$	2,580	0,388	Неверно
$\Phi^{1/2} = \sqrt{\Phi}$	3,457	0,289	Верно
Φ^1	9,066	0,110	Неверно
Φ^2	73,30	0,014	Неверно

Только $\sqrt{\Phi}$ даёт $M_0 = 0,289$.

4 Геометрия потока в цикле PSP

Чтобы понять происхождение двух каналов вращения (Z_k и Z_r), необходимо рассмотреть геометрию потока в цикле. Поток не статичен в одном направлении — он проходит полный замкнутый цикл, и направление меняется.

Таблица 3: Геометрические фазы потока

Фаза цикла	Направление потока	Относительно вращения тора	Канал
$M = 0$ (джет квазара)	Вдоль оси Z (вертикально вверх)	Перпендикулярно (ХУ)	$Z_r = 1/\gamma$
$M \approx 0,1-0,4$ (удар в оболочку, разворот, изгиб)	Изгибается; в части участков параллельно вращению (ХУ)	Параллельно (ХУ)	$Z_k = 1 - \beta$
$M = 0,5$ (разворот, проход под тором)	Под тором, участок параллельный вращению (ХУ)	Параллельно (ХУ)	$Z_k = 1 - \beta$
$M = 0,89-0,99$ (второй разворот)	Снова перпендикулярно — вдоль Z	Перпендикулярно (ХУ)	$Z_r = 1/\gamma$
$M = 1 = 0$ (замыкание)	Джет снова вверх по Z	Перпендикулярно (ХУ)	Цикл замкнулся

4.1 Две геометрические фазы потока

Поток имеет две геометрические фазы:

- **Аксиальная** (вдоль Z , перпендикулярно вращению тора) — джет и развороты. Здесь работает поперечный доплер $\rightarrow Z_r = 1/\gamma$.
- **Азимутальная** (в плоскости ХУ, параллельно вращению тора) — участки после удара в оболочку и проход под тором. Здесь работает скольжение $\rightarrow Z_k = 1 - \beta$.

Оба канала — два разных участка одного замкнутого потока. Импеданс тора — сумма сопротивлений на обоих участках: $Z_k + Z_r$. Аддитивность работает потому, что это последовательные участки траектории, а не одновременные эффекты в одной точке.

4.2 Аналогия с последовательной цепью

Фазовая информация проходит через два геометрических «слоя» сопротивления:

1. Слой 1 (азимутальный): скольжение относительно вращения тора — Z_k .
2. Слой 2 (аксиальный): лоренцево замедление при поперечном распространении — Z_r .
3. Слой 3 (гравитационный): хаббловское сопротивление — Z_g .

Три последовательных слоя — сопротивления складываются: $Z = Z_g + Z_k + Z_r$.

5 Вывод кинематического канала: $Z_k = 1 - \beta$

5.1 Скольжение (slip) frame-dragging

В CYCLE-04 (раздел 3.2) показано: тор создаёт рамочное увлечение (Лензе–Тирринг), отношение угловых скоростей:

$$\frac{\Omega_{\text{ЛТ}}}{\Omega_{\text{тор}}} = 2\Phi = 17,1. \quad (8)$$

Линейная оценка скорости frame-dragging на радиусе тора: $v_{\text{ЛТ}} = 2\Phi \cdot \beta \cdot c = 15,35c$ — превышает c , что означает выход линейного приближения Лензе–Тирринга за пределы применимости при $\Phi \gg 1$ (как прямо указано в CYCLE-04).

Физическая скорость распространения любого сигнала (включая frame-dragging) ограничена c . Тор вращается со скоростью $v = \beta c = 0,9c$.

Скольжение — доля скорости света, не охваченная вращением тора:

$$s = \frac{c - v}{c} = 1 - \beta = 0,1. \quad (9)$$

Это и есть кинематический импеданс: $Z_k = s = 1 - \beta$.

Физический смысл: фазовая информация «убегает» от тора со скоростью $(c - v)$. Чем ближе β к 1, тем меньше скольжение и тем лучше тор «сцепляется» с фазовым потоком. При $\beta \rightarrow 1$ (недостижимо для массивного тела) скольжение обращается в ноль: $Z_k \rightarrow 0$.

Геометрия: Z_k действует на азимутальном участке потока (раздел ??) — там, где поток изгибается и становится параллельным вращению тора в плоскости XY.

5.2 Аналогия с асинхронным двигателем

Таблица 4: Аналогия с асинхронным двигателем

Асинхронный двигатель		Модель PSP
Синхронная скорость	n_s (поле статора)	c (фазовое распространение)
Скорость ротора	$n_r < n_s$	$v = \beta c < c$ (тор)
Скольжение	$s = 1 - n_r/n_s$	$s = 1 - \beta$
Связь (момент)	$\propto s$	$Z_k = s$

Ротор никогда не догоняет поле — если догонит, момент исчезнет. Тор никогда не достигает c — если достигнет, кинематическая связь исчезнет.

5.3 Вывод из 4-скорости (азимутальная проекция)

На азимутальном участке потока (раздел ??) фазовый фронт распространяется параллельно вращению тора.

4-скорость тора: $u^\mu = \gamma c(1, \beta, 0, 0)$.

4-вектор фазового распространения (нулевой, вдоль движения, азимутальная компонента): $k^\mu = c(1, 1, 0, 0)$.

Скалярное произведение:

$$k \cdot u = \gamma c^2(1 - \beta). \quad (10)$$

Нормировка на γc^2 :

$$\frac{k \cdot u}{\gamma c^2} = 1 - \beta. \quad (11)$$

Это чисто пространственная (азимутальная) проекция фазового распространения на движение тора. Множитель γ отделён — он составляет временной канал $Z_r = 1/\gamma$, действующий на аксиальном участке (раздел 6).

6 Вывод релятивистского канала: $Z_r = 1/\gamma$

6.1 Поперечный доплер

Релятивистский доплеровский фактор для света, распространяющегося перпендикулярно движению (поперечный доплер):

$$D_{\perp} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2}. \quad (12)$$

Не содержит $(1 + \beta)$.

6.2 Геометрия: аксиальная фаза потока

На аксиальном участке потока (раздел ??) — джет и развороты — фазовая информация распространяется вдоль оси Z , перпендикулярно плоскости вращения тора (X, Y) .

Значит, фазовый поток на этом участке — поперечный относительно вращения тора. Поперечный доплер $D_{\perp} = 1/\gamma$ не содержит $(1 + \beta)$. Это и есть релятивистский канал:

$$Z_r = \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2,294} = 0,436. \quad (13)$$

7 Почему $(1 + \beta)$ не входит

Таблица 5: Сравнение эффектов

Эффект	Направление	Формула	$(1 + \beta)$?	В импедансе?
Продольный доплер	$\parallel$ вращению (XY)	$\gamma(1 - \beta)$	Да	Нет
Поперечный доплер	$\perp$ вращению (Z)	$1/\gamma$	Нет	Да (Z_r)
Скольжение (азимут.)	$\parallel$ вращению (XY)	$1 - \beta$	Нет	Да (Z_k)

$(1 + \beta)$ не входит по двум причинам:

1. Релятивистский канал — поперечный (аксиальная фаза, вдоль Z). Поперечный доплер $1/\gamma$ не содержит $(1 + \beta)$ по определению.
2. Кинематический канал — это скольжение (зазор до c , азимутальная фаза), а не доплеровский фактор. Скольжение измеряет дефицит скорости: $s = (c - v)/c = 1 - \beta$. Множитель $(1 + \beta)$ — это «фактор сближения» (дополнительное приближение источника), он уменьшает сопротивление, а не увеличивает. Импеданс — сумма барьеров, а не сумма барьеров минус бонусы.

8 Аддитивность: обоснование из ADM-формализма

8.1 3+1 разложение метрики

Метрика стационарного осесимметричного решения (Керр–Ньюмана) в формализме ADM (Arnowitt–Deser–Misner):

$$ds^2 = -\alpha^2 dt^2 + \gamma_{ij}(dx^i + \beta^i dt)(dx^j + \beta^j dt). \quad (14)$$

Таблица 6: Компоненты ADM

Компонента ADM	Символ	Метрический элемент	Канал
Lapse (ход времени)	α	g_{00}	$Z_g = \sqrt{\Phi}$
Shift (увлечение)	β^φ	$g_{0\varphi}$	$Z_k = 1 - \beta$
Spatial metric	γ_{ij}	g_{ij}	$Z_r = 1/\gamma$

8.2 Линейность гамильтониана

ADM-гамильтониан:

$$H = \int (\alpha \cdot \mathcal{H} + \beta^i \cdot \mathcal{H}_i) d^3x, \quad (15)$$

где $\mathcal{H}$ — гамильтоново ограничение, $\mathcal{H}_i$ — импульсное ограничение.

Структурное свойство: гамильтониан линеен по α и β^i . Это не приближение, а свойство формализма ADM: lapse и shift — множители Лагранжа для ограничений, каждый действует независимо на уровне структуры уравнений.

Эта линейность означает, что вклады трёх компонент метрики в динамику фазы аддитивны на структурном уровне:

$$Z = Z_g(\alpha) + Z_k(\beta^\varphi) + Z_r(\gamma_{ij}). \quad (16)$$

Оговорка: эта аддитивность — структурный аргумент, а не строгий вывод из полной нелинейной метрики. В полной ОТО компоненты метрики связаны нелинейно через тензор Риччи, а секторы лагранжиана взаимодействуют через тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$ (раздел 8.4). Строгое доказательство аддитивности требует вывода Z из явной метрики Керр-типа для тора (не точечной массы), что выходит за рамки данного документа. Тем не менее, численная проверка (раздел 8.5) однозначно подтверждает аддитивную модель и исключает альтернативы.

8.3 Подтверждение из лагранжиана PSP

Лагранжиан модели (Приложение В, формула 1):

$$\mathcal{L}_{\text{PSP}} = \underbrace{\frac{1}{16\pi G} R}_{\text{гравитация}} - \underbrace{\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}_{\text{электромагнетизм}} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{matter}}}_{\text{вещество}}. \quad (17)$$

Три сектора записаны как независимые слагаемые. Уравнения Эйлера–Лагранжа для каждого сектора дают:

- Гравитация $\rightarrow$ уравнения Фридмана $\rightarrow H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi} \rightarrow Z_g = \sqrt{\Phi}$.
- Электромагнетизм (магнитное поле тора) $\rightarrow$ frame-dragging $\rightarrow$ slip $\rightarrow Z_k = 1 - \beta$.
- Вещество (движение тора) $\rightarrow$ лоренцево замедление $\rightarrow Z_r = 1/\gamma$.

8.4 Оговорка: нелинейная связь секторов в ОТО

В полной нелинейной ОТО секторы не полностью независимы:

- Электромагнитное поле тора вносит вклад в $T_{\mu\nu} \rightarrow$ влияет на метрику $\rightarrow$ влияет на гравитационный канал.
- Движение тора (вещество) вносит вклад в $T_{\mu\nu} \rightarrow$ влияет на метрику.
- Гравитационный канал зависит от плотности, которая включает вклады от всех секторов.

Поэтому аддитивность $Z = Z_g + Z_k + Z_r$ — не строгое следствие независимости секторов в лагранжиане, а модельное предположение, обоснованное: (1) структурной линейностью ADM-гамильтониана, (2) геометрией последовательных участков потока (раздел ??), и (3) численной проверкой (раздел 8.5). Строгое доказательство требует явной метрики Керр-типа для тора, из которой Z emerges как интегральная характеристика.

8.5 Проверка альтернатив

Таблица 7: Проверка альтернативных моделей

Модель	Формула	Z	M_0
Аддитивная (последовательная)	$Z_g + Z_k + Z_r$	3,457	0,289
Мультипликативная	$Z_g \times Z_k \times Z_r$	0,127	7,86
Параллельная (проводимости)	$1/(1/Z_g + 1/Z_k + 1/Z_r)$	0,079	12,6

Только аддитивная модель даёт осмысленный результат.

8.6 Доплер — одна величина, импеданс — три канала

Релятивистский доплеровский фактор — одна физическая величина (частота света). Два эффекта (γ и $1 - \beta$) действуют на одну и ту же величину, поэтому перемножаются:

$$D = \gamma \times (1 - \beta). \quad (18)$$

Импеданс — три независимых канала, действующие на разные аспекты фазового потока на разных участках цикла (раздел ??). Три резистора в последовательной цепи — сопротивления складываются:

$$Z = Z_g + Z_k + Z_r. \quad (19)$$

Аддитивность — не приближение: при $\beta \rightarrow 0$ аддитивная и мультипликативная модели расходятся на постоянную ≈ 1 , не исчезающую в пределе.

9 Связь между кинематическим и релятивистским каналами

$$Z_r = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2} = \sqrt{(1 - \beta)(1 + \beta)}, \quad (20)$$

$$Z_k = 1 - \beta. \quad (21)$$

Отсюда:

$$Z_k = \frac{Z_r^2}{1 + \beta}. \quad (22)$$

Оба канала — функции одной переменной β , но представляют разные аспекты одного движения на разных участках цикла:

- $Z_k = 1 - \beta$ — линейный (пространственный) дефицит, азимутальный участок;
- $Z_r = \sqrt{1 - \beta^2}$ — квадратичный (временной) дефицит, аксиальный участок.

При $\beta = 0,9$: $Z_k = 0,1$, $Z_r = 0,436$. Релятивистский канал в 4,4 раза больше кинематического — замедление времени при $v = 0,9c$ гораздо сильнее линейного отставания по скорости.

10 Декомпозиция: гравитация + вращение

10.1 Без вращения

При $\beta = 0$, $\gamma = 1$:

$$Z^{(v=0)} = \sqrt{8,53} + 1 + 1 = 4,921, \quad (23)$$

$$M_0^{(v=0)} = \frac{1}{4,921} = 0,203. \quad (24)$$

Время: $0,203 \times 164 = 33,3$ млрд лет $\approx 33,64$ млрд лет (время остывания плазмы).
Расхождение: 1%.

Без вращения тора наблюдатель находится в точке начала структуризации — когда плазма только остыла.

10.2 С вращением

$$M_0 = 0,289, \quad t = 47,43 \text{ млрд лет}. \quad (25)$$

10.3 Сдвиг от вращения

$$\Delta M = 0,289 - 0,203 = 0,086, \quad (26)$$

$$\Delta t = 0,086 \times 164 = 14,1 \text{ млрд лет} \approx 13,8 \text{ млрд лет}. \quad (27)$$

Расхождение: 2,3%.

10.4 Порядко-инвариантная декомпозиция через ΔZ

Разложение сдвига фазы ΔM по каналам зависит от порядка добавления (поскольку $M_0 = 1/Z$ — нелинейная функция суммы). Для физически осмысленной декомпозиции используем уменьшение импеданса ΔZ , которое линейно и не зависит от порядка:

$$\Delta Z = Z^{(v=0)} - Z = 4,921 - 3,457 = 1,464. \quad (28)$$

Вклады каналов вращения:

$$\Delta Z_k = 1 - 0,1 = 0,900 \quad (61,5\%), \quad (29)$$

$$\Delta Z_r = 1 - 0,436 = 0,564 \quad (38,5\%). \quad (30)$$

Таблица 8: Порядко-инвариантная декомпозиция

Канал	ΔZ	Доля	Физика
Кинематический ΔZ_k	0,900	61,5%	Скольжение: азимутальный участок
Релятивистский ΔZ_r	0,564	38,5%	Лоренцево замедление: аксиальный участок
Полный ΔZ	1,464	100%	

Это разложение не зависит от порядка добавления каналов и потому физически корректно. Кинематический канал даёт $\sim 62\%$ сдвига, релятивистский — $\sim 38\%$.

Для справки — разложение через ΔM (зависит от порядка):

Таблица 9: Разложение через ΔM (зависит от порядка)

Порядок	Кинематика	Релятивизм
Z_k затем Z_r	52,8%	47,2%
Z_r затем Z_k	69,1%	30,9%

Поскольку $\Delta M = f(1/Z)$ нелинейна, эти доли не инвариантны. Разложение через ΔZ — единственно корректное.

Физическая интерпретация: гравитация тора без вращения помещает наблюдателя в точку начала структуризации. Вращение тора — «двигатель», который продвигает наблюдателя через фазу структуризации ровно на $\sim 13,8$ млрд лет. Кинематика (скольжение на азимутальном участке) даёт 62% продвижения, релятивизм (замедление времени на аксиальном участке) — 38%.

11 Предельные случаи

12 Масштабная инвариантность

12.1 Формулировка

Формула импеданса $Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + 1/\gamma$ зависит только от безразмерных параметров: $\Phi = GM/(Rc^2)$, $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. Ни один из них не содержит абсолютного масштаба.

Таблица 10: Предельные случаи

Случай	Z	M_0	Физика
$v = 0, \gamma = 1$	4,921	0,203	Начало структуризации
$v = 0,9c$ (наш)	3,457	0,289	Мы сейчас
$v \rightarrow c, \gamma \rightarrow \infty$	2,921	0,342	Максимальное продвижение
$\Phi \rightarrow \infty$	∞	0	Бесконечно сильный тор
$\Phi = 0$ (нет тора)	0,536	1,87	Нет физического смысла

Теорема. Пусть система тор–СМЧД с параметрами $(R_{\text{тор}}, M_{\text{тор}}, v, e_0)$ масштабируется с коэффициентом λ :

$$R_{\text{тор}} \rightarrow \lambda R_{\text{тор}}, \quad M_{\text{тор}} \rightarrow \lambda M_{\text{тор}} \quad (31)$$

при сохранении безразмерных параметров $\Phi, \beta, e_0, R_{\text{обол}}/R_{\text{тор}} = 10$. Тогда:

1. Все безразмерные величины инвариантны (не зависят от λ).
2. Все размерные величины масштабируются по степеням λ .

12.2 Инвариантные величины (λ^0)

Таблица 11: Инвариантные величины

Величина	Значение
$\Phi = GM/(Rc^2)$	8,53
$\beta = v/c$	0,9
γ	2,294
Z	3,457
$M_0 = 1/Z$	0,28924
M_{struct} (фаза структуризации)	0,205
ΔM (сдвиг от вращения)	0,086
e_0	0,12
$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{ratio}}$	0,1464
$\beta_{\text{coeff}} = e_0 \times \sqrt{\Phi}$	0,3505
δ (фазовое окно)	0,067
σ (ширина ядра)	0,031
Угловой размер	24°
Расщепление мод $\Delta\lambda/\lambda_\ell$	$\propto 1/\ell^2$
$K(0,205, M_0)$ (вклад рекомбинации)	0,027
$K(0, M_0)$ (вклад джета)	3×10^{-19}

12.3 Масштабируемые величины

12.4 Проверка числом

Φ, Z, M_0 — идентичны для всех λ . Меняются только размерные величины.

Таблица 12: Масштабируемые величины

Величина	Зависимость	Физика
$R_{\text{тор}}, R_{\text{обол}}$	λ^1	Линейные размеры
$M_{\text{тор}}, M_{\text{обол}}, M_Q$	λ^1	Массы
T_{cycle}	λ^1	Длительность цикла
$t_{\text{now}}, t_{\text{struct}}$	λ^1	Времена
Φ_M (фазовый поток)	λ^{-1}	Обратная длина
ρ (плотность)	λ^{-2}	Масса/объём
I_{eff}	λ^3	Масса $\times$ длина ²
$\Delta M_{\text{квант}}$	λ^{-2}	Квантовая неопределённость
N (число состояний)	λ^1	$R_{\text{обол}}/l_{\text{Planck}}$

Таблица 13: Проверка масштабной инвариантности

λ	$R_{\text{тор}}, \text{ см}$	$M_{\text{тор}}, \text{ г}$	Φ	Z	M_0	$T_{\text{cycle}}, \text{ млрд лет}$
0,001	$2,61 \times 10^{22}$	3×10^{51}	8,535	3,457	0,28924	0,16
0,01	$2,61 \times 10^{23}$	3×10^{52}	8,535	3,457	0,28924	1,64
0,1	$2,61 \times 10^{24}$	3×10^{53}	8,535	3,457	0,28924	16,4
1	$2,61 \times 10^{25}$	3×10^{54}	8,535	3,457	0,28924	164
10	$2,61 \times 10^{26}$	3×10^{55}	8,535	3,457	0,28924	1640
100	$2,61 \times 10^{27}$	3×10^{56}	8,535	3,457	0,28924	16400

12.5 Смысл масштабной инвариантности

«Мини-вселенная» с $\lambda = 0,01$ (тор радиусом 276 000 св. лет, цикл 1,64 млрд лет) даст того же наблюдателя:

- в той же фазе $M_0 = 0,289$;
- с тем же фазовым окном $\delta = 0,067$ (24°);
- с тем же вкладом рекомбинации 2,7%;
- с тем же расщеплением мод $\Delta\lambda/\lambda \propto 1/\ell^2$;
- с тем же «Ось зла»;
- с теми же $\alpha_H = 0,146$ и $\beta = 0,350$.

Отличаются только абсолютные масштабы: радиусы, массы, времена, плотности.

12.6 Группа масштабных преобразований

Масштабирование $(R, M) \rightarrow (\lambda R, \lambda M)$ при фиксированных (Φ, β, e_0) образует однопараметрическую группу:

- Замыкание: $\lambda_1 \times \lambda_2 = \lambda_3$ (композиция двух масштабирований — масштабирование).
- Единица: $\lambda = 1$ (тождественное преобразование).

- Обратный: $\lambda \rightarrow 1/\lambda$ (обратное масштабирование).

Инвариант $M_0 = 1/Z$ — функция от Φ и β , не зависящая от λ . Это аналог теоремы о масштабной инвариантности в гравитации (безразмерные комбинации $GM/(Rc^2)$ сохраняются при $M \propto R$).

12.7 Космологическая постоянная

Масштабная инвариантность нарушается при $\Lambda \neq 0$: космологическая постоянная имеет размерность [длина]⁻² и не масштабируется как M/R . Модель PSP рассматривает циклическую Вселенную без космологической постоянной — тёмная энергия не входит в лагранжиан (Приложение В, формула 1). Это согласуется с наблюдениями: в циклической модели ускоренное расширение — следствие фазы цикла ($M < 0,5$, расширение), а не Λ .

Если будущие данные подтвердят $\Lambda \neq 0$ с высокой точностью, масштабная инвариантность станет приближением, справедливым при $R_{\text{тор}} \ll 1/\sqrt{\Lambda} \approx 10^{28}$ см (радиус горизонта Λ -доминированной Вселенной). Для нашей Вселенной $R_{\text{тор}} = 2,61 \times 10^{25}$ см — в 400 раз меньше, и поправка от Λ составляет $\sim 0,25\%$.

12.8 Связь с квантовой шкалой

Квантовая неопределённость фазы (Приложение В):

$$\Delta M_{\text{квант}} \sim \frac{\hbar}{2P_M} \propto \frac{1}{\lambda^2}. \quad (32)$$

При уменьшении системы квантовые эффекты растут как $1/\lambda^2$. Существует критический масштаб $\lambda_{\text{квант}}$, при котором $\Delta M_{\text{квант}} \sim \delta$ (квантовая неопределённость сравнивается с фазовым окном):

$$\lambda_{\text{квант}} \sim \sqrt{\frac{\Delta M_{\text{квант}}^{(\lambda=1)}}{\delta}} \sim \sqrt{\frac{10^{-121}}{0,067}} \sim 10^{-60}. \quad (33)$$

При $\lambda < 10^{-60}$ квантовая неопределённость фазы превышает фазовое окно — классическое описание цикла ломается. Это масштаб, на котором $R_{\text{обол}} \sim l_{\text{Planck}}$ — планковская длина. Классическая модель PSP применима в диапазоне:

$$10^{-60} \lesssim \lambda \lesssim \infty. \quad (34)$$

Наша Вселенная: $\lambda = 1$ — глубоко в классическом пределе.

13 Сводка выводов

14 Заключение

Импеданс выведен из физических принципов. Три канала — из уравнений Фридмана (гравитация, $H \propto \sqrt{\Phi}/R$ с сокращением R через $T_{\text{cycle}} \propto R$), скольжения frame-dragging (кинематика, азимутальный участок), поперечного доплера (релятивизм,

Таблица 14: Сводка выводов

Элемент	Формула	Статус	Доказательство
$Z_g = \sqrt{\Phi}$	2,921	Выведён	Фридман: $H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi}/R$, $T_{\text{cycle}} \propto R$
$Z_k = 1 - \beta$	0,100	Выведён	Slip: $s = (c - v)/c = 1 - \beta$, азимутальный участок
$Z_r = 1/\gamma$	0,436	Выведён	Поперечный доплер: $D_{\perp} = 1/\gamma$, аксиальный участок
Аддитивность	$Z = \sum Z_i$	Обоснована	ADM: линейность H по (α, β^i) ; последовательные участки потока
$(1 + \beta)$ нет	—	Объяснено	Поперечный доплер не содержит $(1 + \beta)$; slip — зазор, не доплер
Сумма vs произв.	—	Разрешено	Три канала на разных участках $\rightarrow$ аддитивно
Декомпозиция	ΔZ_k : 62%, ΔZ_r : 38%	Исправлена	Через ΔZ (порядко-инвариантно)
Масштабная инвариант.	—	Доказана	Z зависит только от (Φ, β) ; $\Lambda = 0$ в PSP

аксиальный участок). Два канала вращения соответствуют двум геометрическим фазам потока в цикле — это разрешает кажущееся противоречие направлений.

Аддитивность обоснована, но не строго доказана из метрики. Структурная линейность ADM-гамильтониана и последовательность участков потока — два аргумента в пользу аддитивности. Численная проверка исключает альтернативы. Строгое доказательство требует явной метрики Керр-типа для тора.

Декомпозиция «гравитация + вращение». Без вращения тора $M_0 = 0,203$ — начало структуризации. Вращение сдвигает на $\Delta M = 0,086$ (14,1 млрд лет $\approx 13,8$). Порядко-инвариантное разложение через ΔZ : кинематика 62%, релятивизм 38%.

Масштабная инвариантность. Формула импеданса зависит только от безразмерных параметров (Φ, β, e_0) . Все наблюдаемые величины одинаковы для любого масштаба. Масштабируются только размерные величины. Инвариантность справедлива при $\Lambda = 0$ (модель PSP не включает космологическую постоянную); поправка от $\Lambda \neq 0$ для нашей Вселенной $\sim 0,25\%$.

Классический предел. Квантовая неопределённость $\Delta M \propto 1/\lambda^2$ растёт при уменьшении системы. Классическое описание ломается при $\lambda \sim 10^{-60}$ (планковский масштаб). Наша Вселенная ($\lambda = 1$) — глубоко в классическом пределе.

Список литературы

1. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Работа цикла. Документ №04 (v1.2). $e_0 = 0,12$, $\Phi_{\text{тор}} = 8,53$, $v_{\text{тор}} = 0,9c$, frame-dragging.
2. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Система координат FSO. Документ №06 (v3.0). $M_0 = 0,28924$, формула импеданса.

3. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Геометрические параметры. Документ №07 (v3.0). $\Phi = 8,53$, $R_{\text{тор}}$, $R_{\text{обол}} = 10R_{\text{тор}}$.
4. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Наблюдатель — фазовый кокон. Документ №08 (v4.0). Фазовое окно, ядро проекции, «Ось зла».
5. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Приложение А. Строгий вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. $H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi}$.
6. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Приложение Б. Коэффициенты α_H и β из геометрии тора. $\alpha_H = e_0 \times R_{\text{ratio}}$, $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi}$.
7. Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Приложение В. Квантование в модели PSP. I_{eff} , $\Delta M \sim 10^{-121}$, $N \sim 10^{59}$.
8. Arnowitt, R., Deser, S., Misner, C. W. (1962). The Dynamics of General Relativity. В: *Gravitation: An Introduction to Current Research*. (ADM-формализм: линейность гамильтониана по lapse и shift.)
9. Planck Collaboration (2020). A&A, 641, A6. (Аномалии низких мультиполей.)